

|                       |                            |            |           |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|
| NOM ET PRENOM :       |                            |            | N° :      |
| ÉPREUVE DE : PHYSIQUE | CLASSE : 2 <sup>de</sup> C | DUREE : 3H | COEF. : 3 |

## CONTRÔLE CONTINU N°3

### PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS



#### **Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8pts**

**1.1. Définir :** système pseudo-isole, choc mou (1x2)= 2pts

**1.2.** Recopier et compléter le tableau suivant: / **1pt**

| Grandeurs | Quantité de mouvement | Constante de torsion du fil |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| Unité     |                       |                             |

**1.3. Répondre par : Vrai ou faux / 1pt**

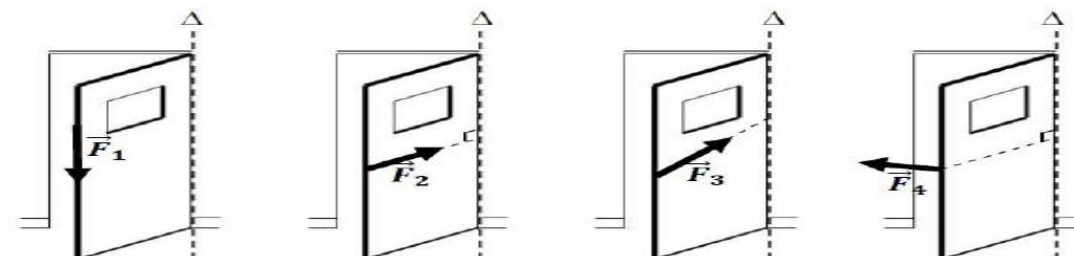
**1.3.1.** Un système est dit isolé, s'il n'est soumis à aucune force extérieure

**1.3.2.** La quantité de mouvement est une grandeur scalaire

**1.4.** Citer deux (02) exemples de couples de forces **0.25x2=0.5pt**

**1.5.** Énoncer le théorème des moments **1pt**

**1.6.** Parmi les différentes forces appliquées sur la porte, la quelle provoque une rotation de la porte autour de l'axe ( $\Delta$ ) **0.5pt**



**1.7.** Énoncer le principe de l'inertie **1pt**

**1.8.** Rappeler les conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles et coplanaires **1pt**

#### **Exercice 2 : Applications des savoirs / 8pts**

**2.2. Centre de gravité / 2pts**

Dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i})$ , on considère un système formé de plusieurs masses  $m_1, m_2, m_3$  ponctuelles, placées respectivement aux points  $G_1, G_2, G_3$ . En Considérant G comme centre de gravité des points,  $G_1, G_2, G_3$  montrer que :

$$\vec{OG} \approx \frac{m_1 \vec{OG}_1 + m_2 \vec{OG}_2 + m_3 \vec{OG}_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

**2.1. Couple de torsion / 2pts**

Calculer la constante de torsion d'un fil sachant que la valeur du moment du couple de torsion est  $M_c = 0.2 \text{ N.m}$ , pour un angle de torsion :

$$\alpha = \frac{\pi}{4}$$

### 2.3. Recul d'une arme à feu / 2pts

Une balle de pistolet de 2g quitte le canon avec une vitesse de  $300 \text{ ms}^{-1}$ . Le pistolet a une masse de 1kg. Calculer la vitesse de recul du pistolet

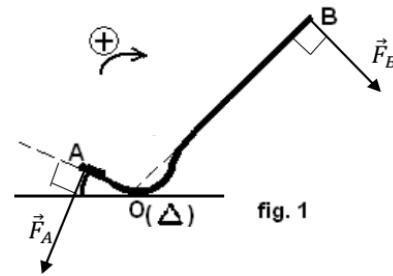
### 2.4. Equilibre du pied de biche au tour d'un axe fixe / 2pts

On considère un pied-de-biche AOB, de masse négligeable, pouvant tourner sans frottement autour du point d'appui O (fig. 1).

Le bras du levier [OB] est incliné sur l'horizontale.

Utilisant cet outil pour arracher le clou dont la tête est en A, un ouvrier exerce au point B une force d'intensité  $F_B = 15 \text{ N}$  perpendiculairement à (OB).

Simultanément, le clou exerce en A une force d'intensité  $F_A$  perpendiculaire à (OA). On donne  $OA = 10 \text{ cm}$ ,  $OB = 60 \text{ cm}$ .



**2.4.1.** Représenter la réaction  $\vec{R}$  du sol au point O pour que le système soit en équilibre. **1pt**

**2.4.2.** Exprimer puis calculer l'intensité  $F_A$  de la force avec laquelle le clou est arraché **1pt**

## Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

### 3.1. Principe de l'inertie / 4pts

Un solide (S) de masse  $m = 500 \text{ g}$  est posé sur un plan incliné sans frottement d'un angle  $\alpha = 30^\circ$  comme l'indique la figure ci-contre. Ce solide doit être retenu par un ressort de raideur  $k = 2.5 \text{ Nm}^{-1}$  et on donne intensité de pesanteur  $g = 10 \text{ Nkg}^{-1}$

**3.1.1.** Ecrire la condition d'équilibre du solide (S). **1pt**

**3.1.2.** Projeter cette condition sur les axes  $(x'Gx)$  et  $(y'Gy)$ , **1pt**

**3.1.3.** Déterminer les intensités des forces **1.5pt**

**3.1.4.** Calculer l'allongement  $x$  du ressort. **0.5pt**

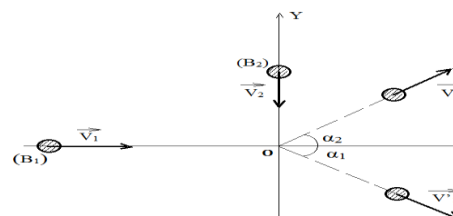
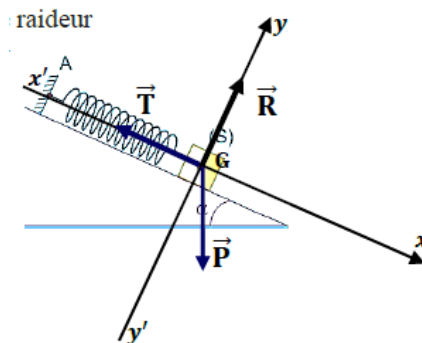
### 3.2. Quantité de mouvement / 4pts

On considère deux billes ( $B_1$ ) et ( $B_2$ ) de masses identiques, se déplaçant suivant des directions perpendiculaires comme l'indique la figure

ci-contre. Les billes entrent en collision au point

O. Le choc est parfaitement élastique, et les directions prises par les billes après le choc font des angles  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  avec l'horizontal.

Les vecteurs, vitesse des billes ( $B_1$ ) et ( $B_2$ ),



après le choc sont respectivement  $\vec{V}_1'$  et  $\vec{V}_2'$ .

**3.2.1.** Donner l'expression des vecteurs quantités de mouvement du système ( $B_1 + B_2$ ) avant et après le choc **1pt**

**3.2.2.** Ecrire la relation vectorielle traduisant la loi de conservation du vecteur quantité de mouvement. Projeter cette relation dans le repère orthogonal (OXY). **1pt**

**3.2.3.** Montrer que  $\vec{V}_1'$  et  $\vec{V}_2'$  satisfont le système d'équations suivants : **1pt**

$$\begin{cases} 0.7V_1' + 0.7V_2' = V_1 \\ 0.7V_1' - 0.7V_2' = V_2 \end{cases}$$

**3.2.4.** Résoudre le système ci-dessus, sachant que :  $V_1 = 3\text{ms}^{-1}$  et  $V_2 = 2\text{ms}^{-1}$  **1pt**

**On donne :  $\alpha_1 = \alpha_2 = 45^\circ$  et on prendra  $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0.7$**



### PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS

En route pour le village pour les congés, votre grand-mère vous demande de lui acheter une corde pour l'aider à puiser de l'eau avec un treuil ; le vendeur vous dit que la corde que vous venez d'acheter ne peut pas supporter

une tension supérieure à 50N sinon elle va se couper.

Vous constatez que votre grand-mère utilise un

seau d'eau de 10L donc la masse totale

lorsqu'il est plein est 10Kg. Vous décidez alors

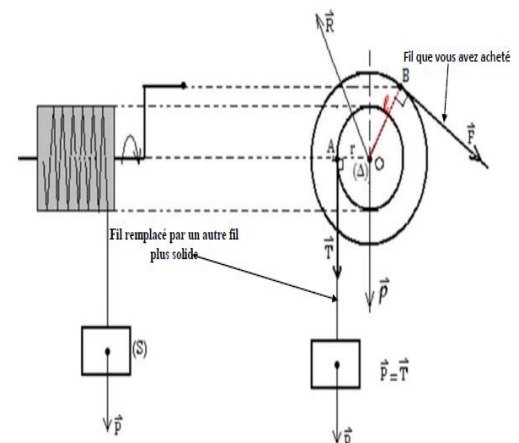
de remplacer un fil par un autre fil plus solide.

Le treuil de votre grand-mère a les caractéristiques

suivantes :  $\ell = 25\text{cm}$  et  $r = 12.5\text{cm}$

dans un endroit où  $g = 9.8\text{N/Kg}$

1. A l'aide d'un raisonnement scientifique dites si vous parviendrez à puiser de l'eau avec cette corde sans qu'elle ne se coupe. **16pts**



*Ton voisin n'est pas plus fort que toi, fait toi confiance c'est tout !!!!*